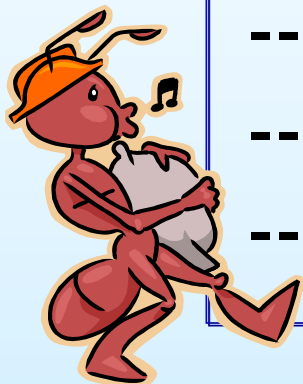


系统建模—1.活动模型

学习目的和要求



- 活动图的用途—**理解**
- 活动图的基本元素—**掌握**
- 活动图建模方法—**掌握**

1. 活动图概述

活动图是UML的动态视图之一，是一种描述系统行为的图，它用于展现参与行为的对象所进行的各种活动的顺序关系。

活动图是一种表述工作机理、业务过程以及工作流的技术。它可以用来对业务过程、工作流建模，也可以对用例实现甚至是程序实现来建模。

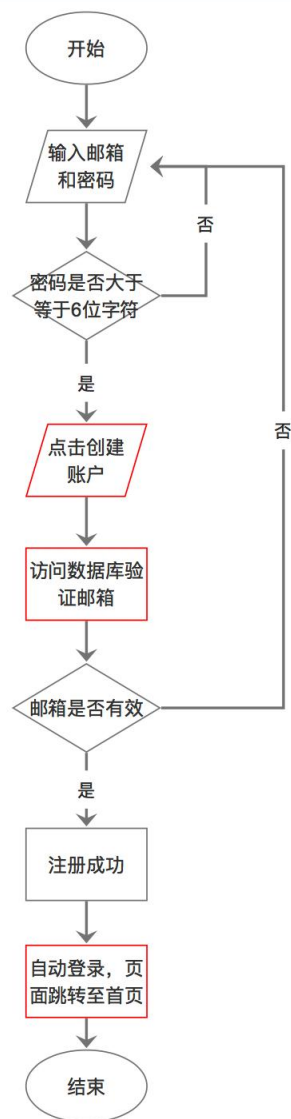
活动图可以用于以下的目的。

□ 活动图本质上是一种流程图，但与流程图又有区别：

- 流程图着重描述处理过程，它的主要控制结构是顺序、分支和循环，各个处理之间有严格的顺序和时间关系；而活动图描述的是对象活动的顺序关系所遵循的规则，它着重表现的是系统的行为，而非系统处理过程；
- 活动图能表示并发活动的情形，而流程图不行；
- 活动图是面向对象的，而流程图是面向过程的。

系统建模-1.活动模型

用途：业务流程规划

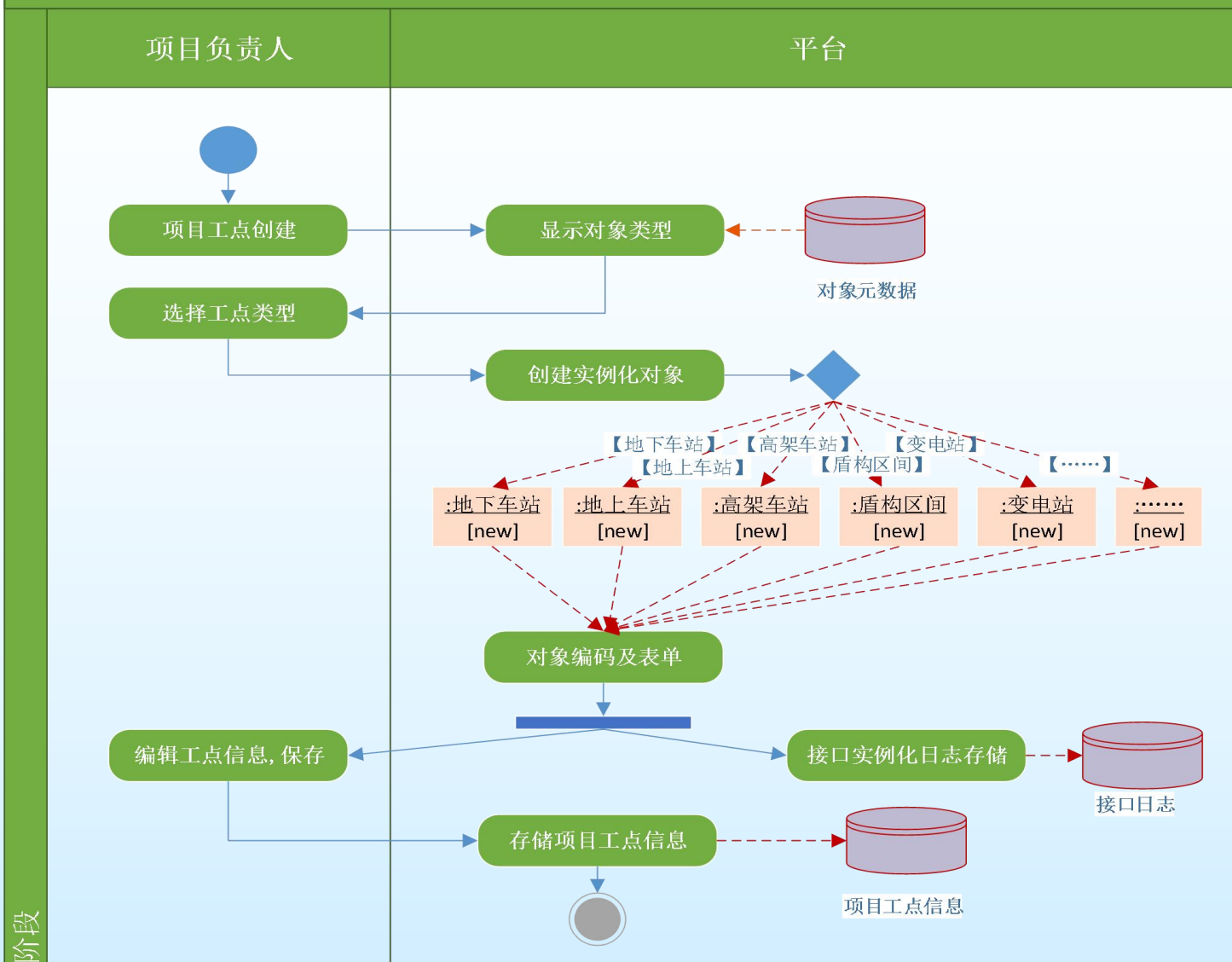


流程图着重描述处理过程,它的主要控制结构是顺序、分支和循环,各个处理过程之间有严格的顺序和时间关系

系统建模-1.活动模型

用途：业务流程规划

对象元模型实例化接口调用活动

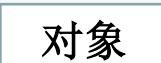
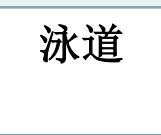


活动图注重业务过程的描述，面向需求阶段

系统建模-1.活动模型

2. 活动图的基本元素

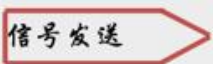
活动图中的符号元语

	起点	表示活动图中所有活动的起点（一般只有一个起点）
	终点	表示活动图中活动的终点（一般有一个或多个）
	活动	表示活动图描述的过程中的某一活动。该活动是原子活动。
	复合活动	表示活动图所描述的过程中的某一活动。该活动可再细分为多个活动（一般用另一张活动图加以描述）
	对象	若与信号流相连，表示它是与活动图中的对象进行交互（接收或发送信息）的其他对象；若与数据流相连，表示它是活动的输入产品或输出产品。
	泳道	用于对活动图中的活动进行分组，同一组活动由一个或多个对象负责完成
	条件判断	一种特殊活动，表示活动流程中的判断。通常有多个信息流从它引出，表示决策后的不同活动分支。

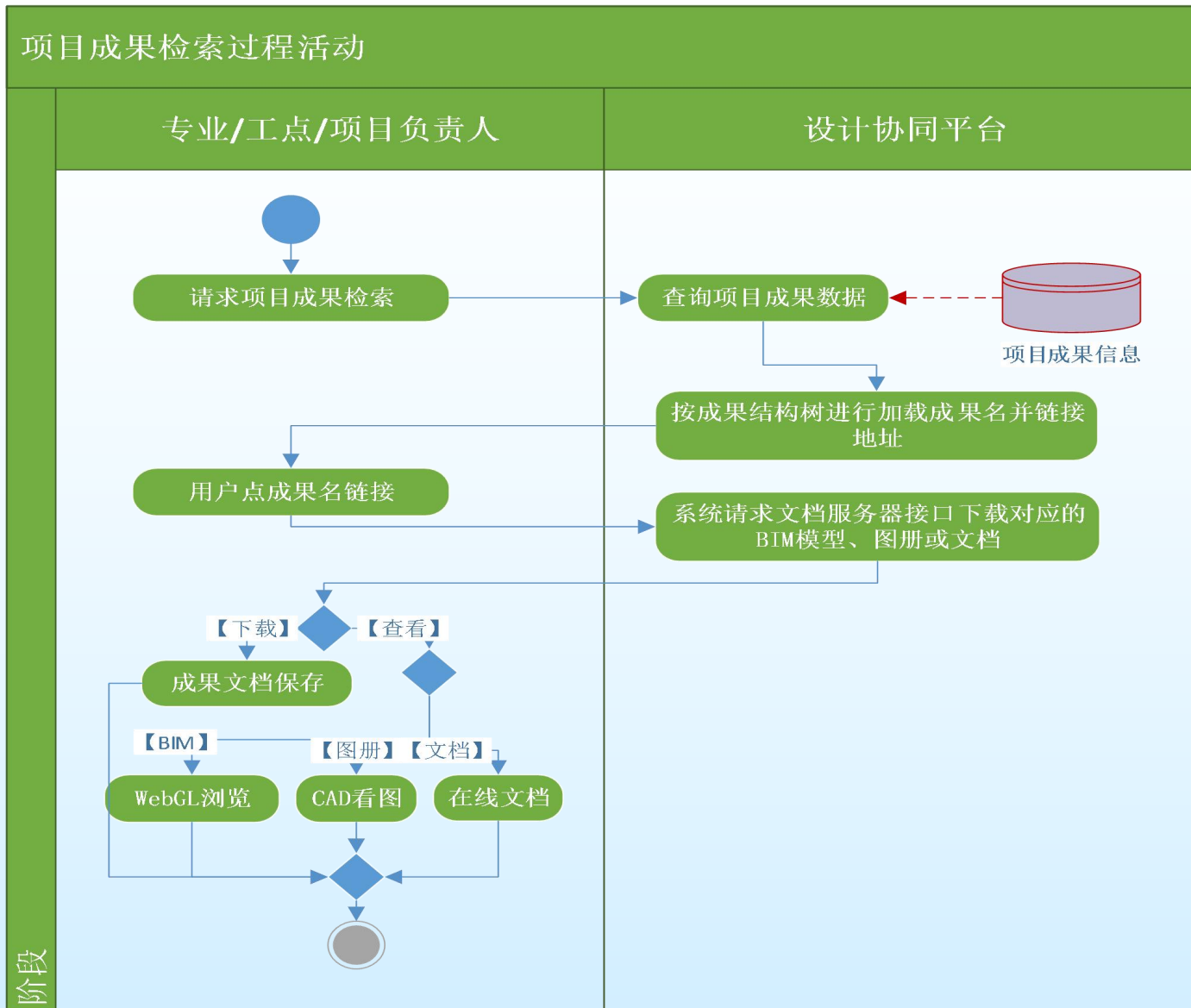
系统建模-1.活动模型

2. 活动图的基本元素

活动图中的符号元语

	同步条	一种特殊活动，表示活动之间的同步。一般有一个或多个信息流向它引入，有一个或多个信息流从它引出，表示引入的信息流同时到达，引出的信息流被同时触发
	信号接收	一种特殊活动，若与信息流相连，表示相应信息的接收时某个活动转移的必要条件。等价于信息流上的事件标识
	信号发送	一种特殊活动，若与信息流相连，表示在某个活动转移发生时向某个对象发送一个信号。等价于信息流上的发送
	信息流	用于连接活动、组合活动以及特殊活动（如起点、终点、同步条件以及判断），表示活动的转移
	对象流	用于连接活动与对象，表示该对象是该活动的输入或输出
	注释体	一种附加信息，用于提供对图中元素的额外说明或注解
	注释连接	用来明确指出注释体所指向的具体元素

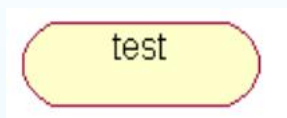
系统建模-1.活动模型



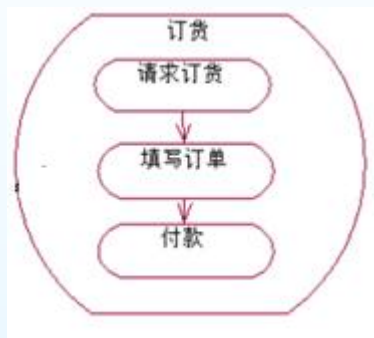
系统建模-1.活动模型

2. 活动图的基本元素

①活动：活动图所描述的过程中的活动，表示工作流程中任务的执行或者职责，也可以表示过程中语句的执行。分为简单活动（原子性）和复合活动；

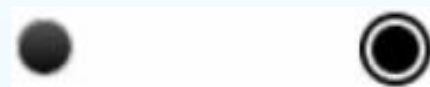


简单活动

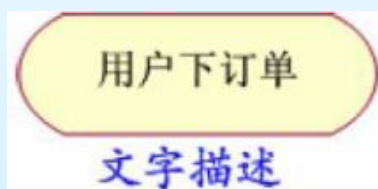


复合活动

□ 初始节点和活动终点



活动的表达方式：



文字描述



表达式



消息

系统建模-1.活动模型

2. 活动图的基本元素

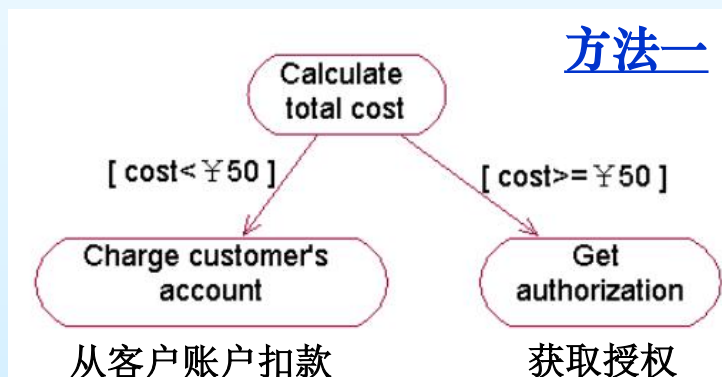
②转移： 当一个活动结束时，控制流就会马上传递给下一个活动节点，称之为转移。

- 转移描述活动之间的关系，描述由于隐含事件引起的活动变迁，即转移可以连接各活动及特殊活动（初态、终态、判断、同步线）。
- 转移用带箭头的直线表示。

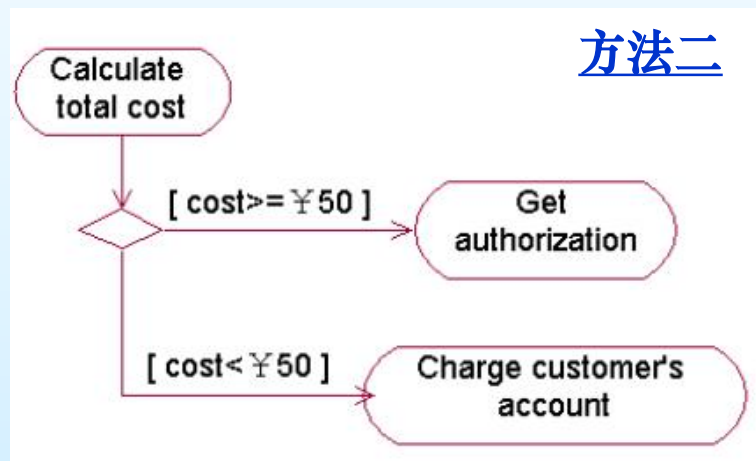


③分支： 对同一个出发事件，可根据不同条件转向不同的活动，每个可能的转移是一个分支。

方法一



方法二

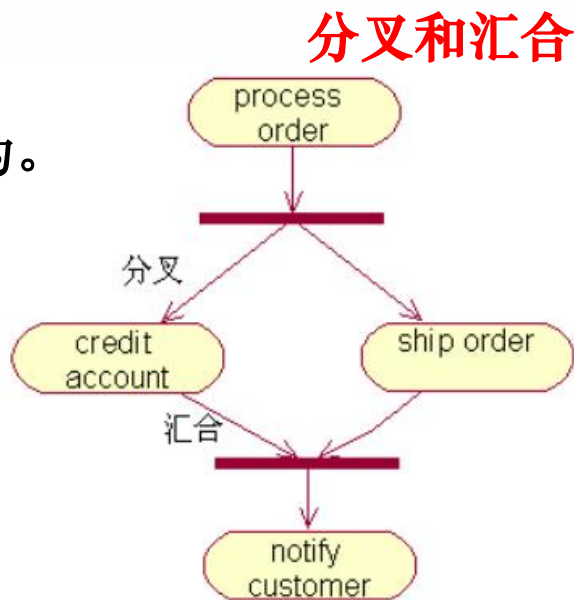


系统建模-1.活动模型

2. 活动图的基本元素

④分叉和汇合：表示系统或对象中的并发行为。

- **分叉**：一个控制流被两个或多个控制流代替，表示并发
- **汇合**：两个或多个控制流被一个控制流代替



⑤泳道：进一步描述完成活动的对象，并聚合一组活动。

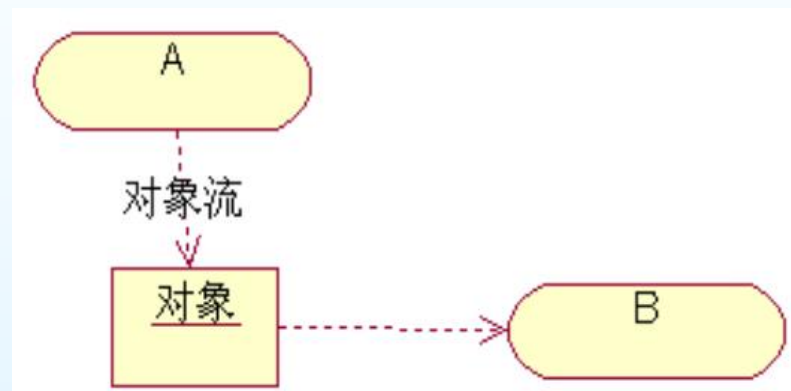
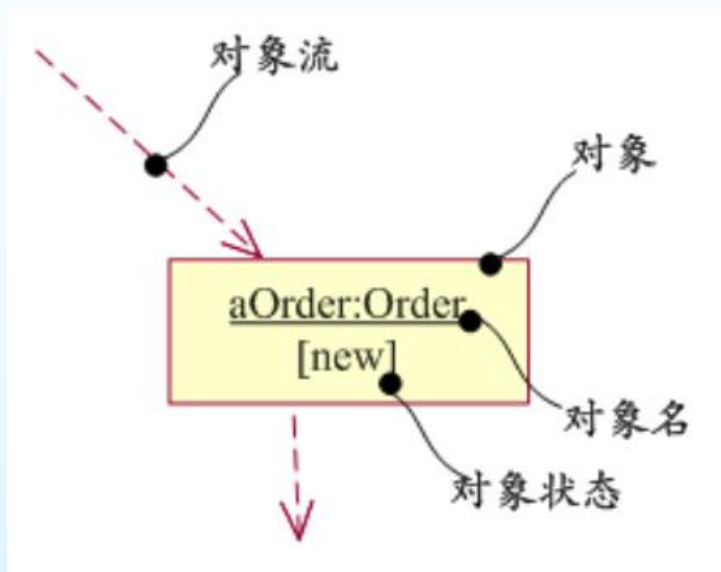
泳道也是一种分组机制，活动图中的区域划分，根据活动职责划分，每个泳道代表一个责任区



系统建模-1.活动模型

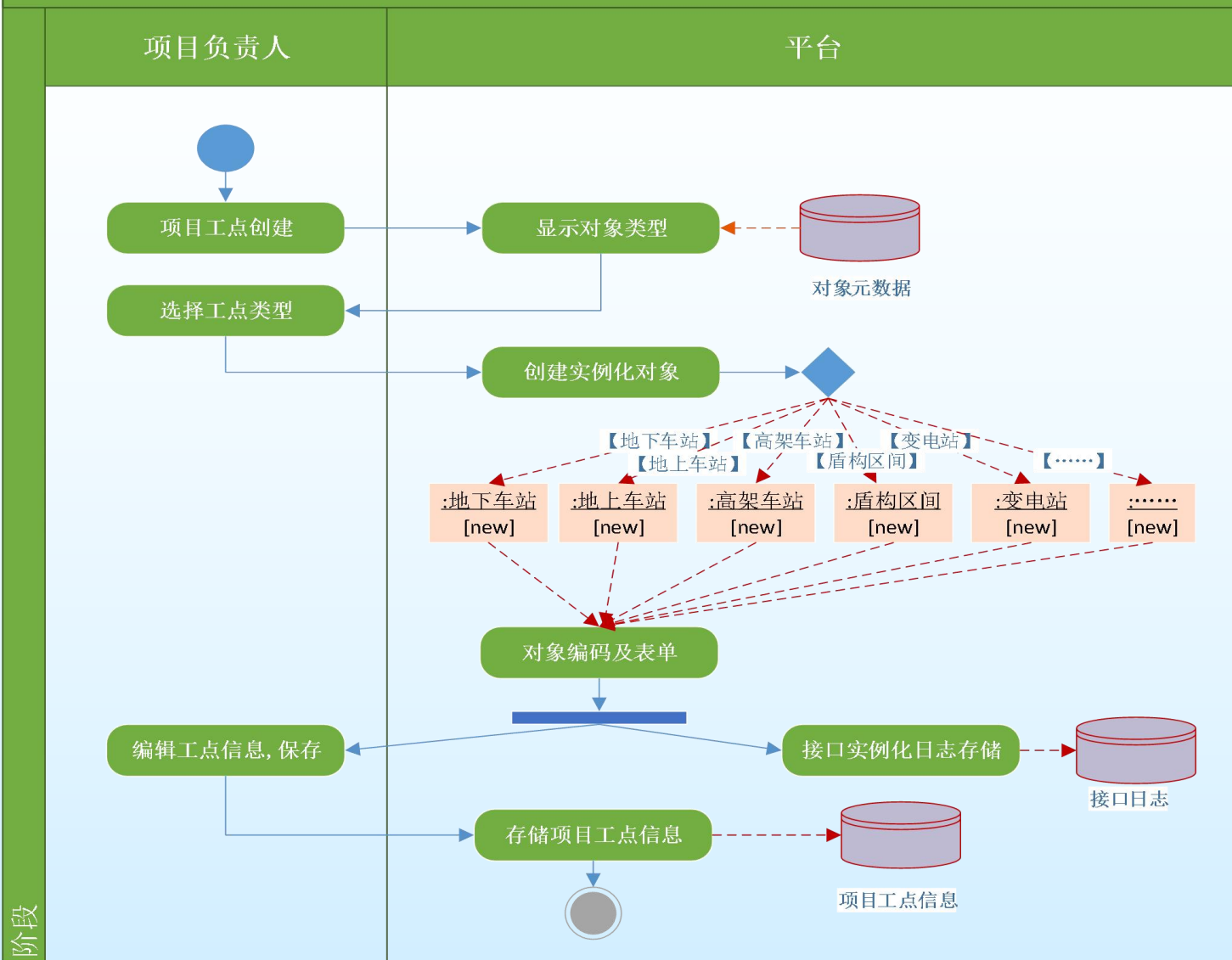
2. 活动图的基本元素

⑥对象节点：对象可以作为活动的输入或输出，表示存在的一个对象，它由活动的一个动作产生，并被其他动作使用，对象节点代表了一个对象的值，它存在于计算过程中的某个时刻。



⑦注释体和注释连接：注释体连接用于将注释体与要描述的实体相连，说明注释体是针对该实体所进行的描述。

系统建模-1.活动模型



系统建模-1.活动模型

1.下列关于活动图的说法错误的是（D）

- A 一张活动图从本质上说是一个流程图，显示从活动到活动的控制流
- B 活动图用于对业务过程中顺序和并发的 workflows 进行建模。
- C 活动图中的基本要素包括活动节点、分支、分叉和汇合、泳道、对象流。
- D 活动图是UML中用于对系统的静态建模图

2.（A）技术是将一个活动图中的活动状态进行分组，每一组表示一个特定类、人或部门，他们负责完成组内活动。

- A 泳道
- B 分叉汇合
- C 分支
- D 转移

3.活动图利用_____和_____来用来建模并发活动（C）

- A.分叉 监护条件
- B.分支 监护条件
- C.分叉 汇合
- D.分支 汇合

4.（A）不是UML体系的组成部分。

- A.应用领域
- B. 规则
- C. 基本构造块
- D. 公共机制

3.活动图的构建

(1) 业务过程中的活动： 可以通过以下的问题来帮助寻找业务过程中的活动：

- 该业务过程需要完成哪些工作步骤；
- 每个参与者都将执行哪些操作；
- 有没有哪些事件启动了哪些工作步骤。

举例——旅客登机过程

- 领取登机牌
- 办理行李托运
- 通过安检
- 旅客登机
- 行李装载
- 飞机起飞

(2) 活动链接： 考虑下面的问题有助于理解业务控制流：

- 所有活动的执行顺序
- 执行某个活动时需要满足什么条件
- 哪里有必要的分支
- 哪些操作是同时发生的
- 必须先完成某些操作，才能执行其他操作。

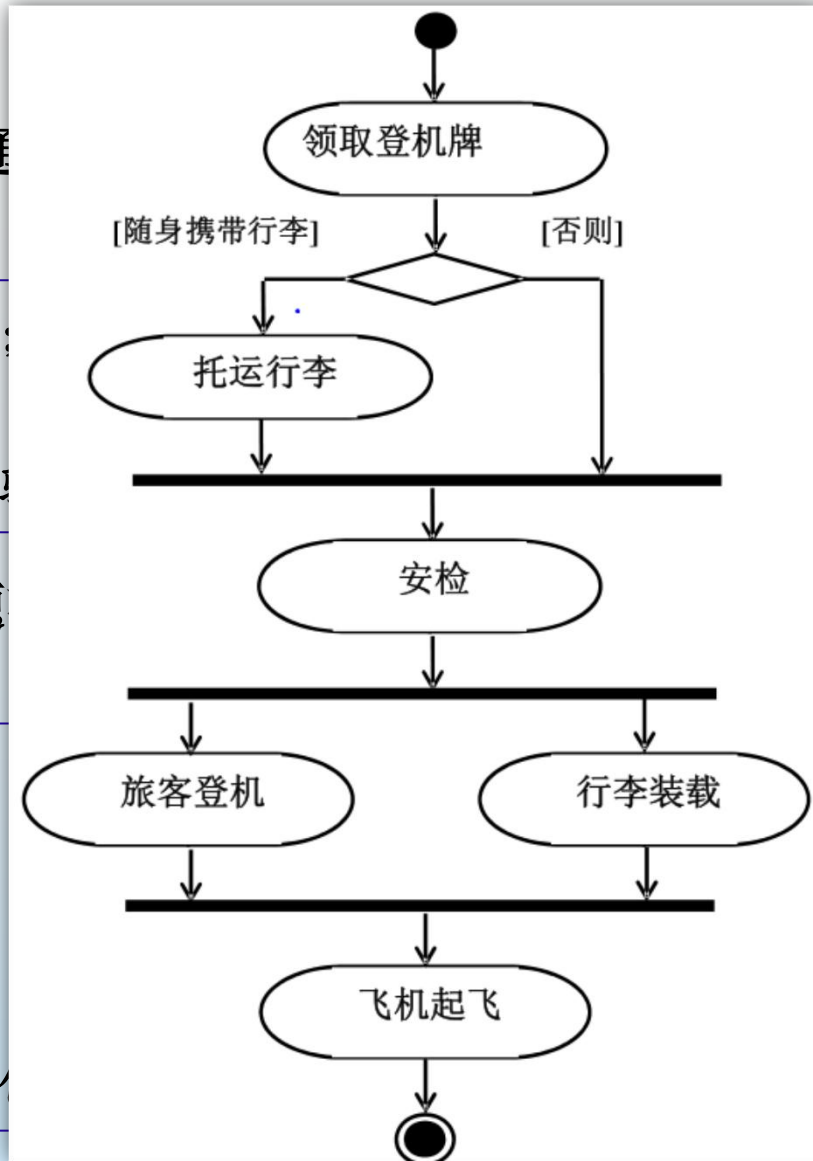
3.活动图的构建

(1) 业务过程中的活动： 可以通过通程中的活动：

- 该业务过程需要完成哪些工作步骤；
- 每个参与者都将执行哪些操作；
- 有没有哪些事件启动了哪些工作步骤；

(2) 活动链接： 考虑下面的问题有助于理解业务控制流：

- 所有活动的执行顺序
- 执行某个活动时需要满足什么条件
- 哪里有必要的分支
- 哪些操作是同时发生的
- 必须先完成某些操作，才能执行其他



系统建模-1.活动模型

4.活动图的应用场景

□ 活动图的使用场景

- 项目起始阶段，需求分析人员可以使用活动图，针对与项目相关的企业活动，与领域专家一起设计流程
- 项目上线阶段，可以用利用起始阶段的活动图作为集成测试的重要参考依据
- 项目维护阶段，企业管理人员可以通过活动图了解企业现行的流程以及未来可以改善的方向

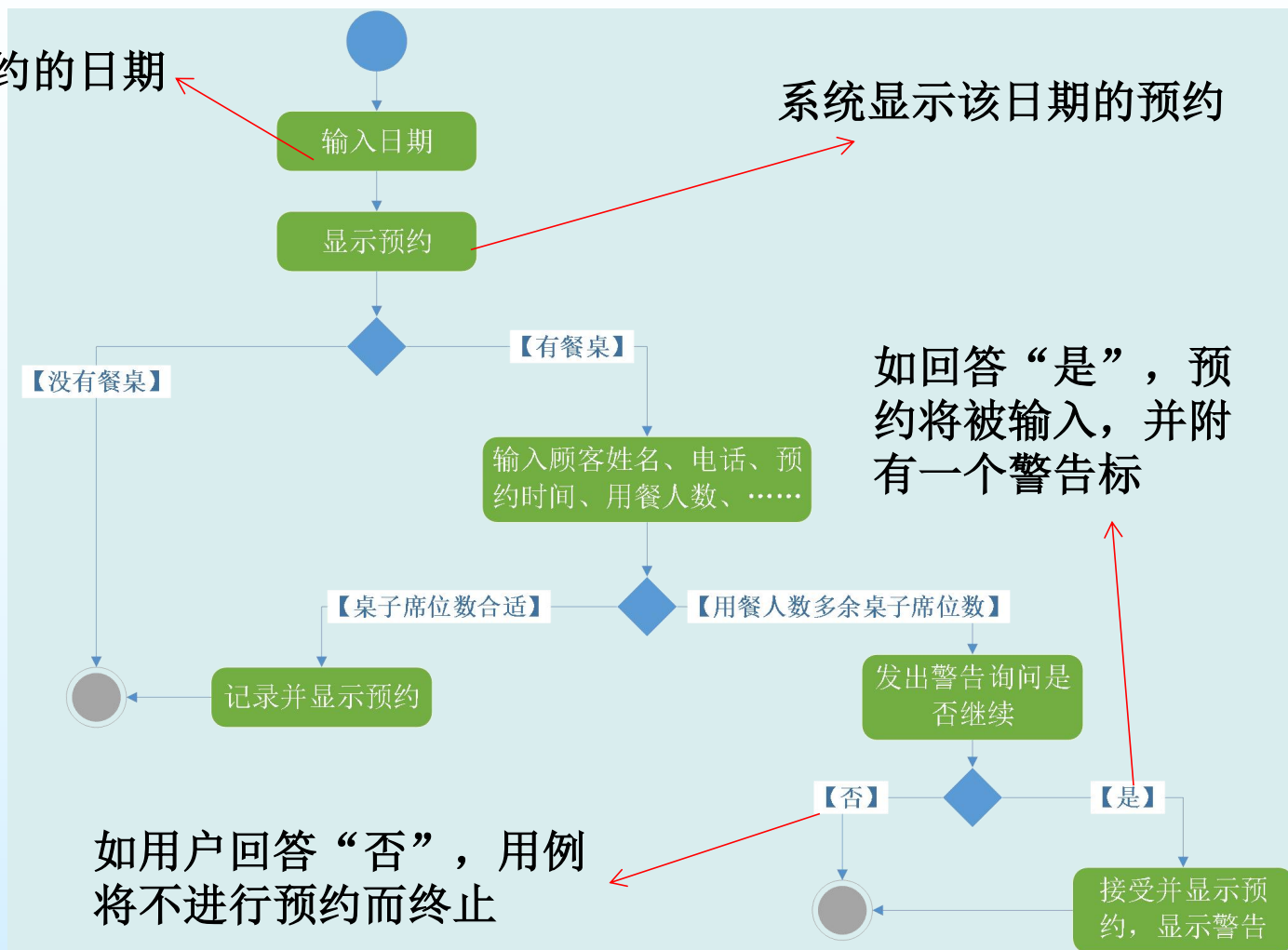
□ 关于设计活动图时的两点建议：

- 绘制活动图时，最好和领域专家直接当面沟通，最好在访谈过程中直接绘制活动图，并根据活动图复述一次在访谈中所收集到的相关信息。这样，活动图所收集到的信息将更加贴近实际。
- 在绘制活动图时**不要去研究活动的细节**，活动图所要捕捉的是整体业务流程的“大方向”。

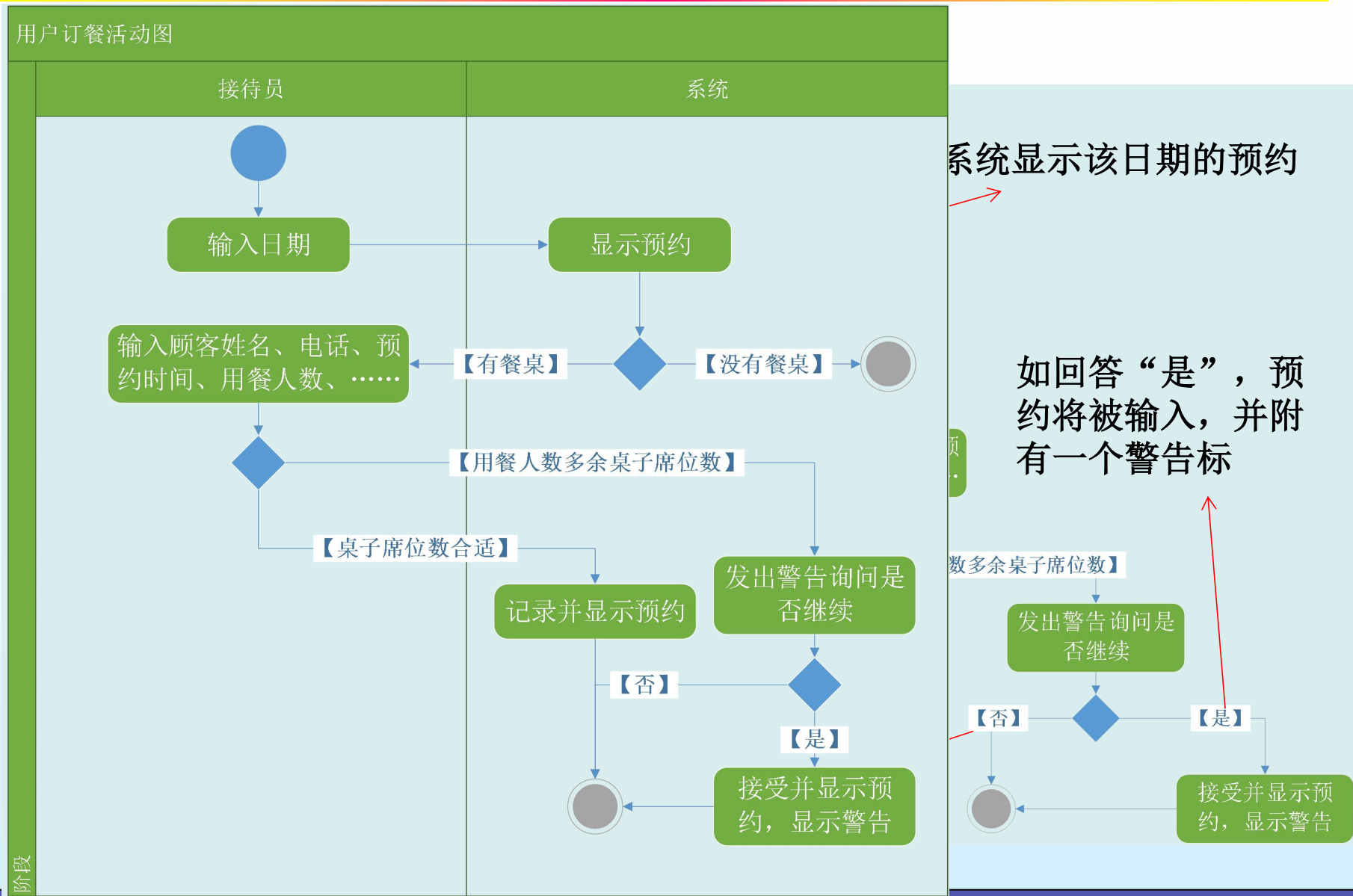
系统建模-1.活动模型

例1：某饭店用餐“记录预约”用例的事件流

接待员输入要预约的日期



系统建模-1.活动模型



谢谢观看

